अध्याय– 18 ग्राफ

>>औसत= $\frac{\text{राशियो का योग}}{\text{संख्या}}$

>> वृद्धि/कमी हमेशा का/से पर देखी जायेगी।

>> अनुपात में जिसे पहले पुछा उसे पहले रखे।

>>परास = अधिकतम – न्युनतम

>>हमेशा यूनिट का मान ग्राफ में देखे।

सारणी ग्राफ

दिये गये सारणी ग्राफ में किसी राज्य के विभिन्न शहरो के छात्रो का विभिन्न प्रकार की संस्थाओ में जाने का विवरण है।

शहर / संस्था	शहर A	शहर B	शहर C	शहर D	शहर E	
सरकारी	42	36	39	48	35	200
गैर सरकारी	44	27	34	22	33	160
आँगनवाड़ी	46	33	37	20	24	160
अर्द्धसरकारी	58	44	20	25	38	185
	190	140	120	115	120	

01. सर्वाधिक किस शहर में छात्र निवास करते है।

शहर A में कुल छात्र(190)

02. सर्वाधिक छात्र किस संस्था में प्रवेशित है।

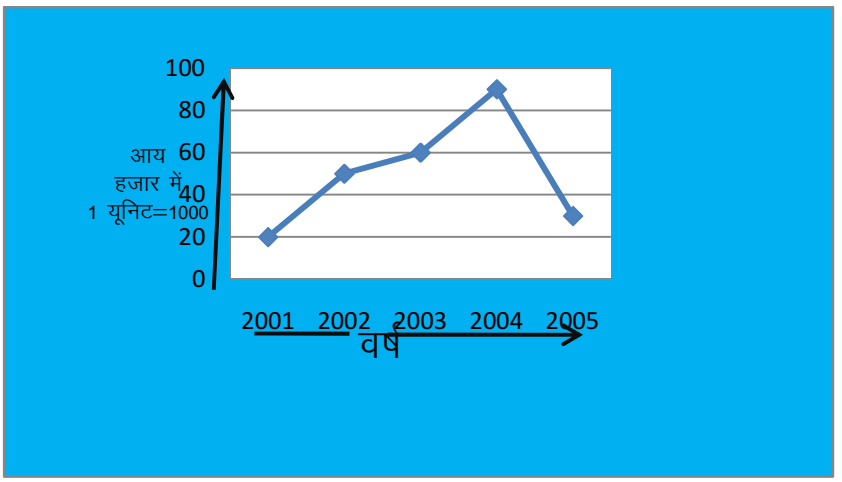
सरकारी संस्था में 200 छात्र

03. शहर B में सरकारी में जाने वाले का शहर D के आंगन वाड़ी से क्या अनुपात है।

शहर B (सरकारी)	:	शहर D (आंगड़वाड़ी)
36	:	20
9	:	5

रेखाचित्र

दिये गये रेखाचित्र में किसी कंपनी के विभिन्न वर्षो की आय का विवरण दिया गया है।



01 सभी वर्षो की औसत आय ज्ञात करो–

$$\text{औसत} = \frac{\text{योग}}{\text{संख्या}}$$

$$= \frac{20+50+60+90+30}{5} = \frac{250}{5}$$

$$= 50 \text{ युनिट} = 50 \times 1000 = 50000$$

02. सबसे न्यूनतम आय किस वर्ष रही ?

वर्ष 2001 (20 यूनिट अर्थात् 20000)

03. दिये गये ग्राफ की परास ज्ञात करो ?

परास = अधिकतम – न्युनतम

90 – 20 = 70 यूनिट या 70000

04. वर्ष 2004 की आय का वर्ष 2001 से क्या अनुपात है?

2004 : 2001

90 : 20

9 : 2

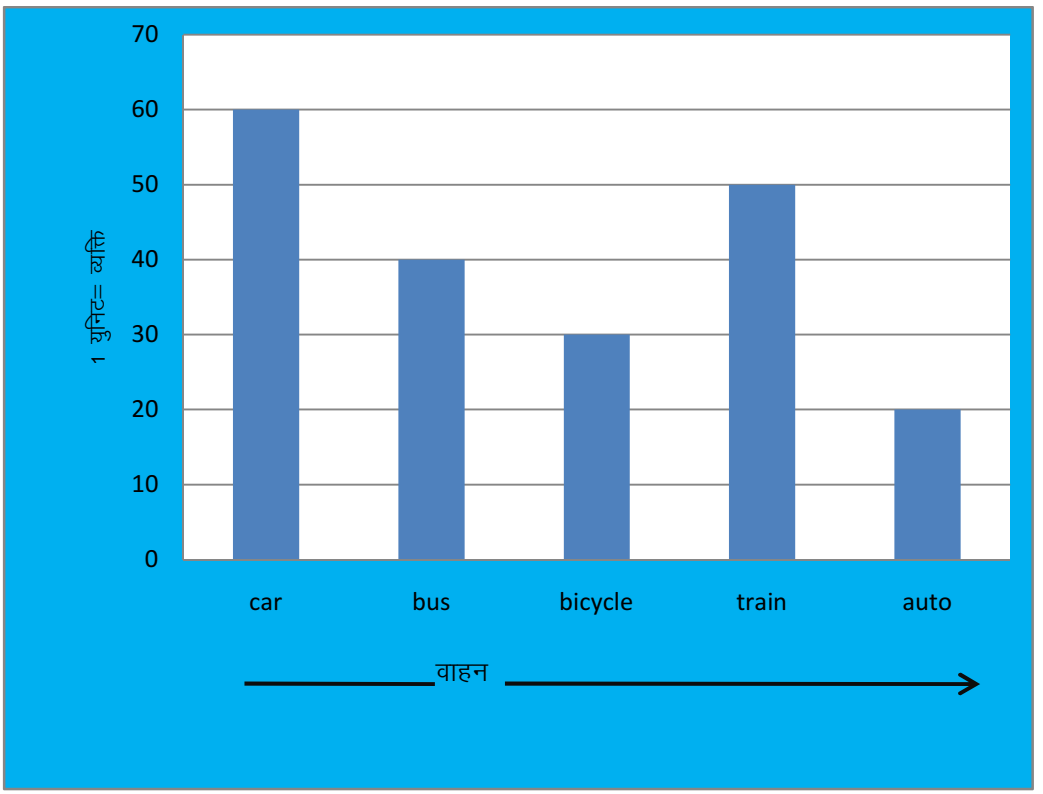
05. वर्ष 2002 से वर्ष 2005 में कितने प्रतिशत आय में कमी हुई है ?

2002 2005

50 30 कमी का प्रतिशत $= \frac{20}{50} X100 = 40\%$

दण्ड आरेख

दिये गये दण्ड आरेख में किसी नगर से आफिस जाने वाले वाहनो के उपयोग को दर्शाया गया है।



01. सर्वाधिक व्यक्ति किस वाहन का उपयोग करते है ?

कार (60 यूनिट = 60 × 10 = 600 व्यक्ति)

02. नगर में कुल कितने व्यक्ति निवास करते है ?

कुल = 60+50+40+30+20

= 200 यूनिट अर्थात् 200 × 10 = 2000 व्यक्ति

03. नगर में साईकिल से जाने वालो का रिक्शा से जाने वालो से क्या अनुपात है ?

साईकिल	:	रिक्शा
30	:	20
3	:	2

04. कितने प्रतिशत व्यक्ति नगर में बस का उपयोग करते है ?

बस से जाने वाले = 40

नगर में कुल व्यक्ति = 200

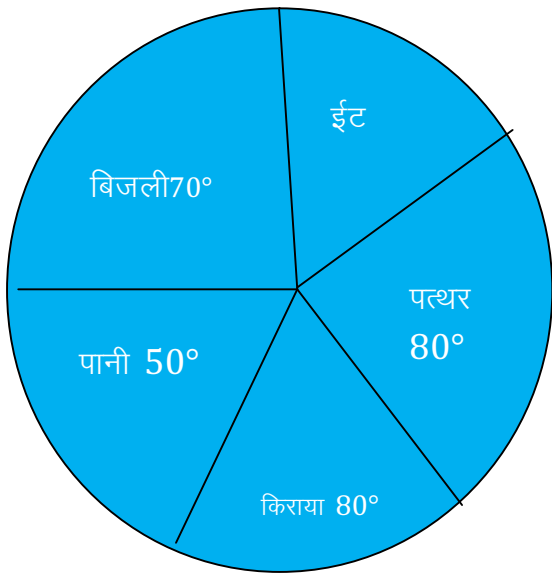
तो बस $\% = \frac{40}{200} X100 = 20\%$

पाई चार्ट

$$\text{पाई चार्ट} = \frac{\text{कोण} \times \text{कुल खर्च}}{360}$$

दिये गये पाई चार्ट में किसी मकान पर हुये खर्च का ब्यौरा दिया गया है। यदि मकान की कुल लागत 72000रु है।

01. ईट पर बने केन्द्रीय कोण का मान ज्ञात करो ?



सभी कोणो को जोड़कर 360 में से घटा ले

तो ईट पर बना केन्द्रीय कोण

$= 360 - 280 = 80°$

02. किराया पर कितना राशि खर्च हुई ?

किराया$= \frac{80}{360} X 72000 = 1600$

03. बिजली तथा पानी पर कुल कितना खर्च हुआ

$$\text{बिजली} + \text{पानी} = \frac{70+50}{360} \times 72000$$

$$= 24000$$

04. किराया पर खर्च का पानी से क्या अनुपात है ?

किराया		पानी
80	:	50
8	:	5

दिये गये पाई चार्ट में एक व्यक्ति द्वारा अपने पाँच पुत्रो को बाँटी राशि का विवरण है। यदि कुल राशि 14400 है।

$$90\% \longrightarrow 360$$

$$1\% \longrightarrow \frac{360}{90} = 4°$$

01. B पर बने केन्द्रीय कोण का मान ज्ञात करो ?

$$B = 30\%$$

तो $B = 30 \times 4 = 120°$

02. A व C पर बने कोणो का योग ज्ञात करो ?

$$A + C = 20 + 15 = 35\%$$

तो $35 \times 4 = 140°$

